

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

P vs NP 2da parte

Daniel Penazzi

9 de mayo de 2021

Tabla de Contenidos

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- 1 **NP completitud**
 - Reducción Polinomial
 - NP completo
 - Teorema de Cook

- 2 **Teoremas de Karp**

- 3SAT
 - Construcción
 - $B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$
 - $\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$
- 3COLOR
 - Construcción de G
 - $B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$
 - $\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

NP-completo

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La clase pasada dimos la definición y ejemplos de problemas en *NP* (y *co-NP*).

NP-completo

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La clase pasada dimos la definición y ejemplos de problemas en NP (y $co-NP$).
- En esta clase introduciremos las nociones de NP -hard y NP -completo, y similar para $co-NP$.

NP-completo

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La clase pasada dimos la definición y ejemplos de problemas en *NP* (y *co-NP*).
- En esta clase introduciremos las nociones de *NP-hard* y *NP-completo*, y similar para *co-NP*.
- Estos saldrán de una herramienta que se usa para “comparar” problemas de decisión.

NP-completo

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La clase pasada dimos la definición y ejemplos de problemas en *NP* (y *co-NP*).
- En esta clase introduciremos las nociones de *NP-hard* y *NP-completo*, y similar para *co-NP*.
- Estos saldrán de una herramienta que se usa para “comparar” problemas de decisión.
- Es decir, dados dos problemas de decisión queremos poder decir cual de los dos es “mas facil” de resolver.

Reducción Polinomial

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Obviamente si supieramos cuál es la mejor complejidad de algoritmos que resuelven cada uno de ellos, ya estaría, pero como vimos, no se conoce la complejidad de muchos problemas en NP , ni siquiera si son o no polinomiales.

Reducción Polinomial

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Obviamente si supieramos cuál es la mejor complejidad de algoritmos que resuelven cada uno de ellos, ya estaría, pero como vimos, no se conoce la complejidad de muchos problemas en NP , ni siquiera si son o no polinomiales.
- El concepto clave para comparar problemas es el de “Reducción Polinomial”

Reducción Polinomial

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Obviamente si supieramos cuál es la mejor complejidad de algoritmos que resuelven cada uno de ellos, ya estaría, pero como vimos, no se conoce la complejidad de muchos problemas en NP , ni siquiera si son o no polinomiales.
- El concepto clave para comparar problemas es el de “Reducción Polinomial”
- La idea básica es definir “Reducción Polinomial” de forma tal que si “reducimos polinomialmente” un problema de decisión τ a un problema de decisión ρ , entonces si podemos resolver ρ , podamos resolver τ con sólo un esfuerzo extra polinomial.

Reducción Polinomial

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- De esa forma si podemos “reducir polinomialmente” un problema de decisión τ a un problema de decisión ρ , entonces τ es “mas fácil” de resolver que ρ , porque si pudieramos resolver ρ , entonces automáticamente podriamos resolver τ usando la forma de resolver ρ mas un esfuerzo extra polinomial para “transformar” τ en ρ .

Reducción Polinomial

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- De esa forma si podemos “reducir polinomialmente” un problema de decisión τ a un problema de decisión ρ , entonces τ es “mas fácil” de resolver que ρ , porque si pudieramos resolver ρ , entonces automáticamente podriamos resolver τ usando la forma de resolver ρ mas un esfuerzo extra polinomial para “transformar” τ en ρ .
- Ahora bien, hay varios conceptos distintos de “Reducción Polinomial” en la literatura.

Reducción Polinomial de Cook y de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

■ Las dos mas conocidas son:

Reducción Polinomial de Cook y de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Las dos mas conocidas son:
 - 1 La reducción polinomial de Cook (tambien llamada reducción de Cook-Turing o a veces reducción polinomial de Turing)

Reducción Polinomial de Cook y de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Las dos mas conocidas son:
 - 1 La reducción polinomial de Cook (tambien llamada reducción de Cook-Turing o a veces reducción polinomial de Turing)
 - 2 La reducción polinomial de Karp. (el de Edmonds-Karp)

Reducción Polinomial de Cook y de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Las dos mas conocidas son:
 - 1 La reducción polinomial de Cook (tambien llamada reducción de Cook-Turing o a veces reducción polinomial de Turing)
 - 2 La reducción polinomial de Karp. (el de Edmonds-Karp)
- Si bien la primera fue la de Cook, la que casi todo el mundo usa es la de Karp.

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

- Hay varios motivos para eso.

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Hay varios motivos para eso.
- Si un problema se reduce a otro por medio de una reducción de Karp, entonces también se reduce por medio de una reducción de Cook.

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Hay varios motivos para eso.
- Si un problema se reduce a otro por medio de una reducción de Karp, entonces también se reduce por medio de una reducción de Cook.
- Al revés no se sabe si siempre es cierto. (se sospecha que no, pero no se sabe. De hecho si fuera cierto entonces $NP = \text{co-}NP$).

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Hay varios motivos para eso.
- Si un problema se reduce a otro por medio de una reducción de Karp, entonces también se reduce por medio de una reducción de Cook.
- Al revés no se sabe si siempre es cierto. (se sospecha que no, pero no se sabe. De hecho si fuera cierto entonces $NP = \text{co-}NP$).
- Ambas nociones dan origen a distintos conjuntos NP -hard y $\text{co-}NP$ -hard, y en realidad bajo reducción de Karp esos dos conjuntos son distintos pero bajo Cook son iguales.

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Como la reducción de Karp es mas “granular” y permite diferenciar mas clases de complejidad, es la que mas se usa.

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud
Reducción
Polinomial
NP completo
Teorema de Cook
Teoremas de
Karp
3SAT
Construcción
 $B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$
 $\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$
3COLOR
Construcción de G
 $B \text{ sat}$
 $\Rightarrow \chi(G) = 3$
 $\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Como la reducción de Karp es mas “granular” y permite diferenciar mas clases de complejidad, es la que mas se usa.
- Aún si les gusta mas la de Cook, si les enseñara todo usando reducciones de Cook despues no entenderían mucha parte de la literatura de esta area, que usa Karp.

Razones para usar la de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Como la reducción de Karp es mas “granular” y permite diferenciar mas clases de complejidad, es la que mas se usa.
- Aún si les gusta mas la de Cook, si les enseñara todo usando reducciones de Cook despues no entenderían mucha parte de la literatura de esta area, que usa Karp.
- Asi que daremos una idea de ambas, pero luego daremos la definición formal y todas las pruebas usando la de Karp.

Reducción Polinomial de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

- En ambas, como dije, la idea es que si reducimos polinomialmente τ a ρ , deberíamos poder resolver τ con sólo esfuerzo polinomial extra sabiendo resolver ρ .

Reducción Polinomial de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- En ambas, como dije, la idea es que si reducimos polinomialmente τ a ρ , deberíamos poder resolver τ con sólo esfuerzo polinomial extra sabiendo resolver ρ .
- Cook (basandose en una noción similar de Turing, pero donde no requería la parte “polinomial”) define que τ se reduce polinomialmente a ρ si:

Reducción Polinomial de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- En ambas, como dije, la idea es que si reducimos polinomialmente τ a ρ , deberíamos poder resolver τ con sólo esfuerzo polinomial extra sabiendo resolver ρ .
- Cook (basandose en una noción similar de Turing, pero donde no requería la parte “polinomial”) define que τ se reduce polinomialmente a ρ si:
 - dado un oráculo que resuelve instancias de ρ en tiempo $O(1)$, podemos construir un programa que tome una instancia de τ y haciendo una cantidad polinomial de llamadas al oráculo de ρ , resolver τ en tiempo polinomial.

Reducción Polinomial de Cook vs Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Entonces en la reducción de Cook, podemos resolver muchas veces (mientras sea una cantidad polinomial de veces) distintas instancias de ρ para resolver una instancia de τ .

Reducción Polinomial de Cook vs Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Entonces en la reducción de Cook, podemos resolver muchas veces (mientras sea una cantidad polinomial de veces) distintas instancias de ρ para resolver una instancia de τ .
- También tiene el “poder” de que aunque se llame al oráculo una sola vez, luego se pueden hacer “cosas” con el resultado del oráculo.

Reducción Polinomial de Cook vs Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Entonces en la reducción de Cook, podemos resolver muchas veces (mientras sea una cantidad polinomial de veces) distintas instancias de ρ para resolver una instancia de τ .
- También tiene el “poder” de que aunque se llame al oráculo una sola vez, luego se pueden hacer “cosas” con el resultado del oráculo.
- Karp restringe mucho más lo que se puede hacer.

Reducción Polinomial de Cook vs Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Entonces en la reducción de Cook, podemos resolver muchas veces (mientras sea una cantidad polinomial de veces) distintas instancias de ρ para resolver una instancia de τ .
- También tiene el “poder” de que aunque se llame al oráculo una sola vez, luego se pueden hacer “cosas” con el resultado del oráculo.
- Karp restringe mucho más lo que se puede hacer.
- Sólo permite una llamada al oráculo y además hay que usar directamente el resultado.

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Reducción Polinomial (de Karp)

Dados dos problemas de decisión ρ y τ , se dice que τ es reducible polinomialmente a ρ ($\tau \leq_p \rho$) si existe un algoritmo A **polinomial** que dadas instancias x de τ , produce instancias $A(x)$ de ρ , de forma tal que para toda instancia x de τ se cumple que $\tau(x) = \rho(A(x))$.

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Como estamos hablando de problemas de decisión las respuestas posibles son sólo SI o NO, así que la forma general de los teoremas que prueban reducción de Karp es:

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Como estamos hablando de problemas de decisión las respuestas posibles son sólo SI o NO, así que la forma general de los teoremas que prueban reducción de Karp es:

1 Se da el algoritmo A y se muestra que es polinomial.

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Como estamos hablando de problemas de decisión las respuestas posibles son sólo SI o NO, así que la forma general de los teoremas que prueban reducción de Karp es:

- 1 Se da el algoritmo A y se muestra que es polinomial.
- 2 Se prueba que $\tau(x) = \text{"SI"} \Rightarrow \rho(A(x)) = \text{"SI"}$

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Como estamos hablando de problemas de decisión las respuestas posibles son sólo SI o NO, así que la forma general de los teoremas que prueban reducción de Karp es:

- 1 Se da el algoritmo A y se muestra que es polinomial.
- 2 Se prueba que $\tau(x) = \text{"SI"} \Rightarrow \rho(A(x)) = \text{"SI"}$
- 3 Se prueba que $\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}$

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Como estamos hablando de problemas de decisión las respuestas posibles son sólo SI o NO, así que la forma general de los teoremas que prueban reducción de Karp es:

- 1 Se da el algoritmo A y se muestra que es polinomial.
- 2 Se prueba que $\tau(x) = \text{"SI"} \Rightarrow \rho(A(x)) = \text{"SI"}$
- 3 Se prueba que $\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}$

- (o bien sus equivalentes lógicos, pej [3] es lo mismo que probar $\tau(x) = \text{"NO"} \Rightarrow \rho(A(x)) = \text{"NO"}$)

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Muchos alumnos cometen serios errores lógicos, pej, intentar probar [2] sin dar antes el algoritmo A .

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Muchos alumnos cometen serios errores lógicos, pej, intentar probar [2] sin dar antes el algoritmo A .
- O peor, intentan probar $[\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}]$ usando en el medio de la prueba....que $\tau(x) = \text{"SI"}$.

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Muchos alumnos cometen serios errores lógicos, pej, intentar probar [2] sin dar antes el algoritmo A .
- O peor, intentan probar $[\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}]$ usando en el medio de la prueba....que $\tau(x) = \text{"SI"}$.
- Esto suele pasar porque memorizan sin entender las partes [2] y [3] y en el medio de la prueba de pej [3] ponen un fragmento de la prueba de [2].

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Muchos alumnos cometen serios errores lógicos, pej, intentar probar [2] sin dar antes el algoritmo A .
- O peor, intentan probar $[\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}]$ usando en el medio de la prueba....que $\tau(x) = \text{"SI"}$.
- Esto suele pasar porque memorizan sin entender las partes [2] y [3] y en el medio de la prueba de pej [3] ponen un fragmento de la prueba de [2].
- Veremos algunas pruebas de reducción y en todo examen final se requerirá una de estas pruebas.

Reducción Polinomial de Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Muchos alumnos cometen serios errores lógicos, pej, intentar probar [2] sin dar antes el algoritmo A .
- O peor, intentan probar $[\rho(A(x)) = \text{"SI"} \Rightarrow \tau(x) = \text{"SI"}]$ usando en el medio de la prueba....que $\tau(x) = \text{"SI"}$.
- Esto suele pasar porque memorizan sin entender las partes [2] y [3] y en el medio de la prueba de pej [3] ponen un fragmento de la prueba de [2].
- Veremos algunas pruebas de reducción y en todo examen final se requerirá una de estas pruebas.
- Por mas que tengan el 90% de la prueba "bien" si cometene un error lógico grave como los indicados arriba el descuento de puntos será masivo.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

Definición

- 1 Un problema de decisión ρ se dice *NP-hard* si $\tau \in \text{NP}$ implica $\tau \leq_P \rho$.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

Definición

- 1 Un problema de decisión ρ se dice *NP-hard* si $\tau \in \text{NP}$ implica $\tau \leq_P \rho$.
- 2 ρ se dice *NP-completo* si es NP-hard y está en *NP*.

Compleitud NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud
Reducción
Polinomial
NP completo
Teorema de Cook
Teoremas de
Karp
3SAT
Construcción
 $B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$
 $\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$
3COLOR
Construcción de G
 $B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$
 $\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

- 1 Un problema de decisión ρ se dice *NP-hard* si $\tau \in \text{NP}$ implica $\tau \leq_P \rho$.
 - 2 ρ se dice *NP-completo* si es *NP-hard* y está en *NP*.
- Es decir, los problemas *NP-hard* son problemas que son “mas difíciles” que cualquier problema en *NP*.

Compleitud NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud
Reducción
Polinomial
NP completo
Teorema de Cook
Teoremas de
Karp
3SAT
Construcción
 $B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$
 $\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$
3COLOR
Construcción de G
 $B \text{ sat} \Rightarrow \chi(G) = 3$
 $\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

- 1 Un problema de decisión ρ se dice *NP-hard* si $\tau \in \text{NP}$ implica $\tau \leq_P \rho$.
- 2 ρ se dice *NP-completo* si es NP-hard y está en *NP*.

- Es decir, los problemas *NP-hard* son problemas que son “mas difíciles” que cualquier problema en *NP*.
- No es extraño pensar que existan problemas asi, pero para el caso de *NP* completo, pedimos que ademas el problema tambien este en *NP*.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- En principio podría suceder que no exista ningún problema NP completo sino que tuviéramos dentro de NP problemas cada vez más difíciles, o problemas incomparables entre sí, pero de hecho se conocen **miles** de problemas NP completos.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- En principio podría suceder que no exista ningún problema *NP* completo sino que tuviéramos dentro de *NP* problemas cada vez más difíciles, o problemas incomparables entre sí, pero de hecho se conocen **miles** de problemas *NP* completos.
- Son todos “igualmente” difíciles entre sí, y todos ellos son los más difíciles de los problemas *NP*.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Para probar $P = NP$ no hace falta dar un algoritmo polinomial PARA CADA problema NP.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Para probar $P = NP$ no hace falta dar un algoritmo polinomial PARA CADA problema NP.
- Basta darlo para UNO cualquiera de los problemas NP completos.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Para probar $P = NP$ no hace falta dar un algoritmo polinomial PARA CADA problema NP.
- Basta darlo para UNO cualquiera de los problemas NP completos.
- Pues si ρ es NP completo y se prueba que ρ está en P , entonces dado cualquier otro problema $\tau \in NP$, podemos probar que $\tau \in P$ reduciendolo a ρ , como se explicó antes.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Por otro lado, si se quiere probar $P \neq NP$, entonces en vez de buscar algún problema cualquiera, lo lógico es buscar uno de entre la lista de problemas NP completos, ya que siendo los mas difíciles, si algún problema NP no está en P , ellos tampoco lo estarán.

Complejidad NP

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
complejidad

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Por otro lado, si se quiere probar $P \neq NP$, entonces en vez de buscar algún problema cualquiera, lo lógico es buscar uno de entre la lista de problemas NP completos, ya que siendo los mas difíciles, si algún problema NP no está en P , ellos tampoco lo estarán.
- Veamos cual fue el primer problema que se demostró que era NP completo.

Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Teorema (de Cook, 1971)
(CNF)SAT es *NP*-completo.

Teorema (de Cook, 1971)

(CNF)SAT es *NP*-completo.

- Cook probó este teorema usando su reducción y luego Karp probó que también valía para la suya.

Teorema (de Cook, 1971)

(CNF)SAT es *NP*-completo.

- Cook probó este teorema usando su reducción y luego Karp probó que también valía para la suya.
- El ruso Levin probó en forma independiente un teorema similar pero no era sobre problemas de decisión, así que a veces es llamado el teorema de Cook-Levin.

Demostración del teorema de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

■ Prueba: no la daremos.

Demostración del teorema de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Prueba: no la daremos.
- En gral requiere estar familiarizado con maquinas de Turing, aunque sospecho que debe haber alguna prueba mas informal dando vuelta.

Demostración del teorema de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Prueba: no la daremos.
- En gral requiere estar familiarizado con maquinas de Turing, aunque sospecho que debe haber alguna prueba mas informal dando vuelta.
- Esencialmente hay que ver que se puede codificar **cualquier** máquina de Turing no determinística como una expresión booleana en CNF.

Demostración del teorema de Cook

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Prueba: no la daremos.
- En gral requiere estar familiarizado con maquinas de Turing, aunque sospecho que debe haber alguna prueba mas informal dando vuelta.
- Esencialmente hay que ver que se puede codificar **cualquier** máquina de Turing no determinística como una expresión booleana en CNF.
- Algunas veces la han dado en 4to año, pero por lo que me comentaron la prueba les ha llevado de 2 a 4 clases, y entiendo que no la dan mas.

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).
- Para probar esto lo que usaba Karp era reducción **DE SAT** (o de algún otro de los problemas que ya habian sido probados NP completos) a ese problema.

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).
- Para probar esto lo que usaba Karp era reducción **DE SAT** (o de algún otro de los problemas que ya habian sido probados *NP* completos) a ese problema.
- Esto es asi pues si σ es *NP* completo y $\sigma \leq_p \rho$ entonces ρ también es *NP* completo, pues dado $\tau \in \text{NP}$ tenemos:

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).
- Para probar esto lo que usaba Karp era reducción **DE SAT** (o de algún otro de los problemas que ya habian sido probados *NP* completos) a ese problema.
- Esto es asi pues si σ es *NP* completo y $\sigma \leq_P \rho$ entonces ρ también es *NP* completo, pues dado $\tau \in \text{NP}$ tenemos:
 - $\tau \leq_P \sigma \leq_P \rho$

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).
- Para probar esto lo que usaba Karp era reducción **DE SAT** (o de algún otro de los problemas que ya habian sido probados *NP* completos) a ese problema.
- Esto es asi pues si σ es *NP* completo y $\sigma \leq_p \rho$ entonces ρ también es *NP* completo, pues dado $\tau \in \text{NP}$ tenemos:
 - $\tau \leq_p \sigma \leq_p \rho$
 - y es fácil ver que $\leq_p$ es transitiva

- Karp probó no sólo que el teorema de Cook valia para su noción de reducción polinomial, sino que probó que otros 21 problemas eran *NP* completos. (según SU noción de reducibilidad, y por lo tanto, tambien para la de Cook).
- Para probar esto lo que usaba Karp era reducción **DE SAT** (o de algún otro de los problemas que ya habian sido probados *NP* completos) a ese problema.
- Esto es asi pues si σ es *NP* completo y $\sigma \leq_p \rho$ entonces ρ también es *NP* completo, pues dado $\tau \in \text{NP}$ tenemos:
 - $\tau \leq_p \sigma \leq_p \rho$
 - y es fácil ver que $\leq_p$ es transitiva
 - asi que $\tau \leq_p \rho$.

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Pej, Karp tomó un problema ρ_1 y probó que $\text{SAT} \leq_P \rho_1$

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Pej, Karp tomó un problema ρ_1 y probó que $\text{SAT} \leq_P \rho_1$
- y luego vio que $\rho_1 \leq_P \rho_2$ y luego que $\rho_2 \leq_P \rho_3$, etc,

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Pej, Karp tomó un problema ρ_1 y probó que $\text{SAT} \leq_P \rho_1$
- y luego vio que $\rho_1 \leq_P \rho_2$ y luego que $\rho_2 \leq_P \rho_3$, etc,
- lo cual prueba que ρ_1, ρ_2, ρ_3 , etc, son todos *NP-completos*.

- Pej, Karp tomó un problema ρ_1 y probó que $\text{SAT} \leq_P \rho_1$
- y luego vio que $\rho_1 \leq_P \rho_2$ y luego que $\rho_2 \leq_P \rho_3$, etc,
- lo cual prueba que ρ_1, ρ_2, ρ_3 , etc, son todos *NP*-completos.
- A la lista inicial de Karp se le han agregado miles de problemas, de todo tipo, y pocas personas creen que pueda ser que todos ellos sean polinomiales, así que esta es otra razón por la que se cree que $P \neq NP$ aunque nadie lo ha podido probar.

- Muchos de esos problemas tienen que ver con problemas sobre grafos, otros sobre otras partes de la matemática, varios sobre áreas de programación, incluso problemas de biología computacional como algunos casos de protein folding.

Karp

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Muchos de esos problemas tienen que ver con problemas sobre grafos, otros sobre otras partes de la matemática, varios sobre areas de programación, incluso problemas de biologia computacional como algunos casos de protein folding.
- Algunos juegos, pej, Sudoku, Buscaminas, Tetris y MagicTheGathering son *NP*-completos.

- Muchos de esos problemas tienen que ver con problemas sobre grafos, otros sobre otras partes de la matemática, varios sobre areas de programación, incluso problemas de biologia computacional como algunos casos de protein folding.
- Algunos juegos, pej, Sudoku, Buscaminas, Tetris y MagicTheGathering son *NP*-completos.
- (hay que buscar la definición técnica de qué significa que esos juegos sean NP completos, es decir, cual es el problema de decisión asociados a cada uno de esos juegos)

- Muchos de esos problemas tienen que ver con problemas sobre grafos, otros sobre otras partes de la matemática, varios sobre areas de programación, incluso problemas de biologia computacional como algunos casos de protein folding.
- Algunos juegos, pej, Sudoku, Buscaminas, Tetris y MagicTheGathering son *NP*-completos.
- (hay que buscar la definición técnica de qué significa que esos juegos sean NP completos, es decir, cual es el problema de decisión asociados a cada uno de esos juegos)
- Veamos algunos de los 21 problemas originales de Karp.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

El problema 3SAT es como CNF-SAT excepto que se requiere además que cada disjunción sea disjunción de exactamente tres literales.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

El problema 3SAT es como CNF-SAT excepto que se requiere además que cada disjunción sea disjunción de exactamente tres literales.

Teorema (Karp)

3SAT es NP completo.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

Definición

El problema 3SAT es como CNF-SAT excepto que se requiere además que cada disjunción sea disjunción de exactamente tres literales.

Teorema (Karp)

3SAT es NP completo.

Prueba: La idea, como dije, es probar que
 $(\text{CNF-})\text{SAT} \leq_P 3\text{SAT}$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$ una booleana instancia de (CNF)SAT, es decir una expresión booleana en CNF, con variables $x_1, \dots, x_n$ y cada D_j una disjunción de literales.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Sea $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$ una booleana instancia de (CNF)SAT, es decir una expresión booleana en CNF, con variables $x_1, \dots, x_n$ y cada D_j una disjunción de literales.
- Tenemos que construir polinomialmente una $\tilde{B}$ que sea instancia de 3SAT y tal que B sea satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$ una booleana instancia de (CNF)SAT, es decir una expresión booleana en CNF, con variables $x_1, \dots, x_n$ y cada D_j una disjunción de literales.
- Tenemos que construir polinomialmente una $\tilde{B}$ que sea instancia de 3SAT y tal que B sea satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.
- Lo de polinomial es clave, porque si no podríamos simplemente definir $\tilde{B}$ como 1 si B es satisfacible y 0 si no,

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$ una booleana instancia de (CNF)SAT, es decir una expresión booleana en CNF, con variables $x_1, \dots, x_n$ y cada D_j una disjunción de literales.
- Tenemos que construir polinomialmente una $\tilde{B}$ que sea instancia de 3SAT y tal que B sea satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.
- Lo de polinomial es clave, porque si no podriamos simplemente definir $\tilde{B}$ como 1 si B es satisfacible y 0 si no,
- pero para HACER la construcción, deberiamos primero resolver si B es o no satisfacible, y eso no se sabe como hacerlo en tiempo polinomial.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- La idea de Karp es construir $A(B) = \tilde{B} = E_1 \wedge \dots \wedge E_m$ donde cada E_j se construye a partir de cada D_j y es tal que es conjunción de disjunciones de 3 literales.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- La idea de Karp es construir $A(B) = \tilde{B} = E_1 \wedge \dots \wedge E_m$ donde cada E_j se construye a partir de cada D_j y es tal que es conjunción de disjunciones de 3 literales.
- Si D_j tiene exactamente 3 literales, se toma $E_j = D_j$.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- La idea de Karp es construir $A(B) = \tilde{B} = E_1 \wedge \dots \wedge E_m$ donde cada E_j se construye a partir de cada D_j y es tal que es conjunción de disjunciones de 3 literales.
- Si D_j tiene exactamente 3 literales, se toma $E_j = D_j$.
- Si tiene menos de 3 literales, se agregan variables extras que basicamente no hacen nada mas que “rellenar” espacio para completar los 3 literales.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La idea de Karp es construir $A(B) = \tilde{B} = E_1 \wedge \dots \wedge E_m$ donde cada E_j se construye a partir de cada D_j y es tal que es conjunción de disjunciones de 3 literales.
- Si D_j tiene exactamente 3 literales, se toma $E_j = D_j$.
- Si tiene menos de 3 literales, se agregan variables extras que basicamente no hacen nada mas que “rellenar” espacio para completar los 3 literales.
- Para distinguir las variables nuevas de las originales x_i , usaremos las letras “ y ”.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$
 - tomamos $E_j = (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_j) \wedge (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee \bar{y}_j)$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$
 - tomamos $E_j = (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_j) \wedge (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee \bar{y}_j)$
 - donde y_j es una variable nueva.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$
 - tomamos $E_j = (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_j) \wedge (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee \bar{y}_j)$
 - donde y_j es una variable nueva.
- Si D_j tiene un sólo literal: $D_j = \ell_j$, se toma:

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$
 - tomamos $E_j = (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_j) \wedge (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee \bar{y}_j)$
 - donde y_j es una variable nueva.
- Si D_j tiene un sólo literal: $D_j = \ell_j$, se toma:
 - $E_j = (\ell_j \vee y_{1,j} \vee y_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee \bar{y}_{1,j} \vee y_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee y_{1,j} \vee \bar{y}_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee \bar{y}_{1,j} \vee \bar{y}_{2,j})$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si D_j tiene dos literales: $D_j = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j}$
 - tomamos $E_j = (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_j) \wedge (\ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee \bar{y}_j)$
 - donde y_j es una variable nueva.
- Si D_j tiene un sólo literal: $D_j = \ell_j$, se toma:
 - $E_j = (\ell_j \vee y_{1,j} \vee y_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee \bar{y}_{1,j} \vee y_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee y_{1,j} \vee \bar{y}_{2,j}) \wedge (\ell_j \vee \bar{y}_{1,j} \vee \bar{y}_{2,j})$
 - con $y_{1,j}, y_{2,j}$ las variables nuevas.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- La dificultad es cuando D_j tiene mas de 3 literales.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La dificultad es cuando D_j tiene mas de 3 literales.
- Supongamos $D_j = \ell_{1,j} \vee \dots \vee \ell_{k,j}$ con $k \geq 4$.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La dificultad es cuando D_j tiene mas de 3 literales.
- Supongamos $D_j = \ell_{1,j} \vee \dots \vee \ell_{k,j}$ con $k \geq 4$.
- Definimos E_j de la siguiente forma, introduciendo nuevas variables $y_{1,j}, \dots, y_{k-3,j}$

$$E_j = F_{0,j} \wedge F_{1,j} \wedge \dots \wedge F_{k-3,j}$$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La dificultad es cuando D_j tiene mas de 3 literales.
- Supongamos $D_j = \ell_{1,j} \vee \dots \vee \ell_{k,j}$ con $k \geq 4$.
- Definimos E_j de la siguiente forma, introduciendo nuevas variables $y_{1,j}, \dots, y_{k-3,j}$

$$E_j = F_{0,j} \wedge F_{1,j} \wedge \dots \wedge F_{k-3,j}$$

donde los $F_{i,j}$ son disyunciones de 3 literales, definidos en la página siguiente.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$$

si $1 \leq i < k - 3$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j} \\ F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j} \quad \text{si } 1 \leq i < k-3 \end{aligned}$$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \bar{B} \text{ sat}$

$\bar{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j} \\ F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j} \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j} \end{aligned} \quad \text{si } 1 \leq i < k-3$$

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j} \\ F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j} \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j} \end{aligned} \quad \text{si } 1 \leq i < k-3$$

Observar que si $k = 4$ entonces la condición $1 \leq i < k - 3$ nunca se cumple, es decir, para $k = 4$ solo tenemos $F_{0,j}$ y $F_{1,j} = \bar{y}_{1,j} \vee \ell_{3,j} \vee \ell_{4,j}$.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La construcción $B \mapsto A(B) = \tilde{B}$ es claramente polinomial, de hecho lineal, pues sólo agregamos un número lineal de nuevas variables y nuevas disyunciones.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

- La construcción $B \mapsto A(B) = \tilde{B}$ es claramente polinomial, de hecho lineal, pues sólo agregamos un número lineal de nuevas variables y nuevas disjunciones.
- Tenemos que probar ahora que $SAT(B) = 3SAT(\tilde{B})$ es decir que B es satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$
 $\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

- La construcción $B \mapsto A(B) = \tilde{B}$ es claramente polinomial, de hecho lineal, pues sólo agregamos un número lineal de nuevas variables y nuevas disyunciones.
- Tenemos que probar ahora que $SAT(B) = 3SAT(\tilde{B})$ es decir que B es satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.
- Recalquemos que $\tilde{B}$ tiene las mismas variables de B **mas otras variables extras** asi que hay que ser cuidadoso.

3SAT

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- La construcción $B \mapsto A(B) = \tilde{B}$ es claramente polinomial, de hecho lineal, pues sólo agregamos un número lineal de nuevas variables y nuevas disyunciones.
- Tenemos que probar ahora que $SAT(B) = 3SAT(\tilde{B})$ es decir que B es satisfacible si y solo si $\tilde{B}$ lo es.
- Recalquemos que $\tilde{B}$ tiene las mismas variables de B **mas otras variables extras** asi que hay que ser cuidadoso.
- Hagamos cada implicación por separado empezando por B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si B es satisfacible, entonces existe un asignamiento de valores a las variables de B (es decir a $x_1, x_2, \dots, x_n$) que la vuelve verdadera.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

- Si B es satisfacible, entonces existe un asignamiento de valores a las variables de B (es decir a $x_1, x_2, \dots, x_n$) que la vuelve verdadera.
- Entre las variables de $\tilde{B}$ también están las x_i así que les damos este mismo asignamiento a ellas.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Si B es satisfacible, entonces existe un asignamiento de valores a las variables de B (es decir a $x_1, x_2, \dots, x_n$) que la vuelve verdadera.
- Entre las variables de $\tilde{B}$ tambien estan las x_i asi que les damos este mismo asignamiento a ellas.
- Pero $\tilde{B}$ tiene ademas varias variables extras “ y ” a las cuales tenemos que darle un valor.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si B es satisfacible, entonces existe un asignamiento de valores a las variables de B (es decir a $x_1, x_2, \dots, x_n$) que la vuelve verdadera.
- Entre las variables de $\tilde{B}$ tambien estan las x_i asi que les damos este mismo asignamiento a ellas.
- Pero $\tilde{B}$ tiene ademas varias variables extras “ y ” a las cuales tenemos que darle un valor.
- Estas variables extras aparecen asociadas a cada D_j dependiendo de cuantos literales tenga, asi que analicemos cada caso por separado.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Si B es satisfacible, entonces existe un asignamiento de valores a las variables de B (es decir a $x_1, x_2, \dots, x_n$) que la vuelve verdadera.
- Entre las variables de $\tilde{B}$ tambien estan las x_i asi que les damos este mismo asignamiento a ellas.
- Pero $\tilde{B}$ tiene ademas varias variables extras “ y ” a las cuales tenemos que darle un valor.
- Estas variables extras aparecen asociadas a cada D_j dependiendo de cuantos literales tenga, asi que analicemos cada caso por separado.
- Como el asignamiento hace verdadera a B , entonces hace verdadero a todos los D_j pues B es conjunción de los D_j .

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Lo que queremos ver es cada E_j se puede volver verdadero, con el asignamiento que vuelve verdadero a D_j , mas valores adecuadamente elegidos para las variables extras que aparecen en E_j pero no en D_j .

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Lo que queremos ver es cada E_j se puede volver verdadero, con el asignamiento que vuelve verdadero a D_j , mas valores adecuadamente elegidos para las variables extras que aparecen en E_j pero no en D_j .
- Si D_j tiene exactamente 3 literales, no tiene asociado ninguna variable extra asi que no hay que hacer nada

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Lo que queremos ver es cada E_j se puede volver verdadero, con el asignamiento que vuelve verdadero a D_j , mas valores adecuadamente elegidos para las variables extras que aparecen en E_j pero no en D_j .
- Si D_j tiene exactamente 3 literales, no tiene asociado ninguna variable extra asi que no hay que hacer nada
- Para los D_j con 1 o 2 literales, le podemos dar los valores que queramos a las variables extras “y” : con cualquiera de ellos E_j se volverá verdadero. (ejercicio).

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Para el caso de D_j con 4 o mas literales, como el asignamiento de valores a las x lo vuelve verdadero y es una disjunción de literales, entonces al menos uno de sus literales debe haberse vuelto verdadero.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Para el caso de D_j con 4 o mas literales, como el asignamiento de valores a las x lo vuelve verdadero y es una disjunción de literales, entonces al menos uno de sus literales debe haberse vuelto verdadero.
- Sea r tal que $\ell_{r,j}$ es verdadero con el asignamiento de valores dado. (si hay mas de uno, tomo alguno).

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Para el caso de D_j con 4 o mas literales, como el asignamiento de valores a las x lo vuelve verdadero y es una disjunción de literales, entonces al menos uno de sus literales debe haberse vuelto verdadero.
- Sea r tal que $\ell_{r,j}$ es verdadero con el asignamiento de valores dado. (si hay mas de uno, tomo alguno).
- Demos valores a las y que haga que $y_{i,j}$ sea verdadera para $i \leq r - 2$ y falsa para $i \geq r - 1$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Para el caso de D_j con 4 o mas literales, como el asignamiento de valores a las x lo vuelve verdadero y es una disjunción de literales, entonces al menos uno de sus literales debe haberse vuelto verdadero.
- Sea r tal que $\ell_{r,j}$ es verdadero con el asignamiento de valores dado. (si hay mas de uno, tomo alguno).
- Demos valores a las y que haga que $y_{i,j}$ sea verdadera para $i \leq r - 2$ y falsa para $i \geq r - 1$.
- Analicemos los distintos $F_{i,j}$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

■ Primero supongamos que $3 \leq r \leq k - 2$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Primero supongamos que $3 \leq r \leq k - 2$.
- En particular $1 \leq r - 2$ y como estamos especificando que $y_{i,j}$ es verdadera para $i \leq r - 2$, tenemos que $y_{1,j}$ es verdadera.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Primero supongamos que $3 \leq r \leq k - 2$.
- En particular $1 \leq r - 2$ y como estamos especificando que $y_{i,j}$ es verdadera para $i \leq r - 2$, tenemos que $y_{1,j}$ es verdadera.
- Así que $F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$ es verdadero.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Primero supongamos que $3 \leq r \leq k - 2$.
- En particular $1 \leq r - 2$ y como estamos especificando que $y_{i,j}$ es verdadera para $i \leq r - 2$, tenemos que $y_{1,j}$ es verdadera.
- Así que $F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$ es verdadero.
- Y para $1 \leq i < k - 3$, como $F_{i,j} = \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j}$ tiene la variable $y_{i+1,j}$ entonces $F_{i,j}$ es verdadero mientras $i + 1 \leq r - 2$, es decir, $i \leq r - 3$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

- Por otro lado, como $F_{i,j}$ tiene el literal $\bar{y}_{i,j}$, y la variable $y_{i,j}$ es FALSA si $i \geq r - 1$, con lo cual el literal $\bar{y}_{i,j}$ es verdadero en ese caso, tenemos que $F_{i,j}$ también es verdadero si $i \geq r - 1$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$

sat

- Por otro lado, como $F_{i,j}$ tiene el literal $\bar{y}_{i,j}$, y la variable $y_{i,j}$ es FALSA si $i \geq r - 1$, con lo cual el literal $\bar{y}_{i,j}$ es verdadero en ese caso, tenemos que $F_{i,j}$ también es verdadero si $i \geq r - 1$.
- Esto también vale para $i = k - 3$ pues $F_{k-3,j} = \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j}$ tiene el literal $\bar{y}_{k-3,j}$ que está evaluado a verdadero, pues $k - 3 \geq r - 1$ dado que estamos suponiendo que $r \leq k - 2$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP

completitud

Reducción

Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$

sat

- Por otro lado, como $F_{i,j}$ tiene el literal $\bar{y}_{i,j}$, y la variable $y_{i,j}$ es FALSA si $i \geq r - 1$, con lo cual el literal $\bar{y}_{i,j}$ es verdadero en ese caso, tenemos que $F_{i,j}$ también es verdadero si $i \geq r - 1$.
- Esto también vale para $i = k - 3$ pues $F_{k-3,j} = \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j}$ tiene el literal $\bar{y}_{k-3,j}$ que está evaluado a verdadero, pues $k - 3 \geq r - 1$ dado que estamos suponiendo que $r \leq k - 2$.
- Concluimos que $F_{i,j}$ es verdadero para $i \leq r - 3$ y para $i \geq r - 1$, así que queda por ver el caso $i = r - 2$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

■ Pero $F_{r-2,j} = \bar{y}_{r-2,j} \vee y_{r-1,j} \vee \ell_{r,j}$

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Pero $F_{r-2,j} = \bar{y}_{r-2,j} \vee y_{r-1,j} \vee \ell_{r,j}$
- y $\ell_{r,j}$ es verdadero así que $F_{r-2,j}$ es verdadero.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Pero $F_{r-2,j} = \bar{y}_{r-2,j} \vee y_{r-1,j} \vee \ell_{r,j}$
- y $\ell_{r,j}$ es verdadero así que $F_{r-2,j}$ es verdadero.
- Como todos los $F_{i,j}$ son verdaderos y $E_j = F_{0,j} \wedge F_{1,j} \wedge \dots \wedge F_{k-3,j}$ concluimos que E_j es verdadero en el caso $3 \leq r \leq k-2$.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Pero $F_{r-2,j} = \bar{y}_{r-2,j} \vee y_{r-1,j} \vee \ell_{r,j}$
- y $\ell_{r,j}$ es verdadero así que $F_{r-2,j}$ es verdadero.
- Como todos los $F_{i,j}$ son verdaderos y $E_j = F_{0,j} \wedge F_{1,j} \wedge \dots \wedge F_{k-3,j}$ concluimos que E_j es verdadero en el caso $3 \leq r \leq k-2$.
- Quedan entonces los casos $r = 1, 2, k-3, k-4$ que dejamos como ejercicio.

B satisfacible $\Rightarrow \tilde{B}$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Pero $F_{r-2,j} = \bar{y}_{r-2,j} \vee y_{r-1,j} \vee \ell_{r,j}$
- y $\ell_{r,j}$ es verdadero así que $F_{r-2,j}$ es verdadero.
- Como todos los $F_{i,j}$ son verdaderos y $E_j = F_{0,j} \wedge F_{1,j} \wedge \dots \wedge F_{k-3,j}$ concluimos que E_j es verdadero en el caso $3 \leq r \leq k-2$.
- Quedan entonces los casos $r = 1, 2, k-3, k-4$ que dejamos como ejercicio.
- Veamos ahora la vuelta, es decir, $\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Supongamos que $\tilde{B}$ es satisfacible. Entonces hay un asignamiento de valores a las variables de $\tilde{B}$ que hace que $\tilde{B}$ sea verdadera.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Supongamos que $\tilde{B}$ es satisfacible. Entonces hay un asignamiento de valores a las variables de $\tilde{B}$ que hace que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Las variables de $\tilde{B}$ incluyen a las x que son las variables de B , así que les asignamos a esas variables los valores que se les asignan para que $\tilde{B}$ sea verdadera.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Supongamos que $\tilde{B}$ es satisfacible. Entonces hay un asignamiento de valores a las variables de $\tilde{B}$ que hace que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Las variables de $\tilde{B}$ incluyen a las x que son las variables de B , así que les asignamos a esas variables los valores que se les asignan para que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Queremos ver que con ese asignamiento, B es verdadera, así que supongamos que no.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Supongamos que $\tilde{B}$ es satisfacible. Entonces hay un asignamiento de valores a las variables de $\tilde{B}$ que hace que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Las variables de $\tilde{B}$ incluyen a las x que son las variables de B , así que les asignamos a esas variables los valores que se les asignan para que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Queremos ver que con ese asignamiento, B es verdadera, así que supongamos que no.
- Entonces algún D_j no es verdadero, pues $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Supongamos que $\tilde{B}$ es satisfacible. Entonces hay un asignamiento de valores a las variables de $\tilde{B}$ que hace que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Las variables de $\tilde{B}$ incluyen a las x que son las variables de B , así que les asignamos a esas variables los valores que se les asignan para que $\tilde{B}$ sea verdadera.
- Queremos ver que con ese asignamiento, B es verdadera, así que supongamos que no.
- Entonces algún D_j no es verdadero, pues $B = D_1 \wedge \dots \wedge D_m$.
- Es fácil ver que no puede ser uno de los que tiene 3 o menos literales. (ejercicio)

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea entonces j tal que D_j tiene 4 o mas literales y D_j no evalua a verdadero con ese asignamiento.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- Sea entonces j tal que D_j tiene 4 o mas literales y D_j no evalua a verdadero con ese asignamiento.
- Esto significa que el asignamiento de valores a las variables vuelve a todos los $\ell_{r,j}, r = 1, 2, \dots, k$ igual a 0 pues D_j es la disyunción de ellos.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea entonces j tal que D_j tiene 4 o mas literales y D_j no evalua a verdadero con ese asignamiento.
- Esto significa que el asignamiento de valores a las variables vuelve a todos los $\ell_{r,j}, r = 1, 2, \dots, k$ igual a 0 pues D_j es la disjunción de ellos.
- Pero estamos suponiendo que $\tilde{B}$ evalua a verdadero, con lo cual E_j debe evaluar a verdadero.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea entonces j tal que D_j tiene 4 o mas literales y D_j no evalua a verdadero con ese asignamiento.
- Esto significa que el asignamiento de valores a las variables vuelve a todos los $\ell_{r,j}, r = 1, 2, \dots, k$ igual a 0 pues D_j es la disjunción de ellos.
- Pero estamos suponiendo que $\tilde{B}$ evalua a verdadero, con lo cual E_j debe evaluar a verdadero.
- Como E_j es la conjunción de los $F_{i,j}$ concluimos que todos los $F_{i,j}$ evaluan a verdadero.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- Sea entonces j tal que D_j tiene 4 o mas literales y D_j no evalua a verdadero con ese asignamiento.
- Esto significa que el asignamiento de valores a las variables vuelve a todos los $\ell_{r,j}$, $r = 1, 2, \dots, k$ igual a 0 pues D_j es la disjunción de ellos.
- Pero estamos suponiendo que $\tilde{B}$ evalua a verdadero, con lo cual E_j debe evaluar a verdadero.
- Como E_j es la conjunción de los $F_{i,j}$ concluimos que todos los $F_{i,j}$ evaluan a verdadero.
- Pero si evaluamos $F_{i,j}$ teniendo en cuenta que todos los $\ell_{r,j}$ evaluan a 0, obtenemos:

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = \ell_{1,j} \vee \ell_{2,j} \vee y_{1,j}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = 0 \vee 0 \vee y_{1,j}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$F_{0,j} = y_{1,j}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee \ell_{i+2,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \vee 0 \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$(1 \leq i < k-3) \rightarrow \begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
 sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \\ &= (y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}) \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \\ &= (y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}) \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \\ &= (y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}) \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \vee \ell_{k-1,j} \vee \ell_{k,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \\ &= (y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}) \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \vee 0 \vee 0 \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

$$\begin{aligned} F_{0,j} &= y_{1,j} \\ (1 \leq i < k-3) \rightarrow F_{i,j} &= \bar{y}_{i,j} \vee y_{i+1,j} \\ &= (y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}) \\ F_{k-3,j} &= \bar{y}_{k-3,j} \end{aligned}$$

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B$
sat

- En definitiva, como $y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}$ es verdad para $1 \leq i < k - 3$ y la primera $y_{1,j} = F_{0,j}$ es verdadera, entonces todas las $y_{i,j}$ evalúan a verdadera.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- En definitiva, como $y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}$ es verdad para $1 \leq i < k - 3$ y la primera $y_{1,j} = F_{0,j}$ es verdadera, entonces todas las $y_{i,j}$ evalúan a verdadera.
- Esto es un absurdo pues $\bar{y}_{k-3,j} = F_{k-3,j}$ también evalúa como verdadera.

$\tilde{B}$ satisfacible $\Rightarrow B$ satisfacible.

PNP2

Daniel
Penazzi

NP
completitud

Reducción
Polinomial

NP completo

Teorema de Cook

Teoremas de
Karp

3SAT

Construcción

$B \text{ sat} \Rightarrow \tilde{B} \text{ sat}$

$\tilde{B} \text{ sat} \Rightarrow B \text{ sat}$

3COLOR

Construcción de G

$B \text{ sat}$

$\Rightarrow \chi(G) = 3$

$\chi(G) = 3 \Rightarrow B \text{ sat}$

- En definitiva, como $y_{i,j} \Rightarrow y_{i+1,j}$ es verdad para $1 \leq i < k - 3$ y la primera $y_{1,j} = F_{0,j}$ es verdadera, entonces todas las $y_{i,j}$ evalúan a verdadera.
- Esto es un absurdo pues $\bar{y}_{k-3,j} = F_{k-3,j}$ también evalúa como verdadera.
- Fin.